

**เครือข่ายชื่อเสียงแบบกระจายศูนย์:**  
กรอบแนวคิดสำหรับการจัดระเบียบสังคมตามธรรมชาติ

Pavel Kudrna  
Prague, Czechia  
ฉบับร่าง v1 — มีนาคม 2026

## Abstract

# 1 บทนำ

## 1.1 ปัญหาของความไว้วางใจแบบรวมศูนย์

สำนักแห่งความยุติธรรม—

ความเชื่อมั่นว่าความผิดจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและคืนความยุติธรรมได้จะได้รับการตอบแทน—  
คือแรงยึดเหนี่ยวที่ทรงพลังที่สุดของสังคม

เมื่อสถาบันการปกครองแบบรวมศูนย์ไม่สามารถมอบสำนึกนี้ได้

เพราะต้นทุนของการบังคับใช้สิทธิหนึ่งสูงเกินกว่ามูลค่าของสิทธินั้นเอง

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสังคมก็เสื่อมสลาย

โครงสร้างของสถาบันในปัจจุบันล้มเหลวในการระงับข้อพิพาทจากส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม  
ในลักษณะเดียวกับที่การวางแผนจากส่วนกลางล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากร

นั่นคือ ผ่านความไม่สมมาตรของข้อมูล

## การขาดวงจรป้อนกลับ

และการที่ผู้ตัดสินใจถูกตัดขาดจากผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตน

## เอกสารฉบับนี้นำเสนอเครือข่ายสังคมชื่อเสียง

(Reputation Social Network, RSN) เมื่อดูต้นทุนของการเกลเกลีย โดยสถาบันสูงเกินกว่ามูลค่าของข้อพพา

ซึ่งเป็นชั้นการสื่อสารแบบกระจายศูนย์

ด้านทานการทุจริต และด้านทานการเซ็นเซอร์

สร้างขึ้นบนตัวระบบแบบกระจายศูนย์ (De- สิทธิตามกฎหมายของผู้เข้าในการถอนตัวจากสัญญานั้นชัดเจนไม่คล

centralized Identifiers, DIDs)

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแบบนามแฝงสามารถเผยแพร่ แม้จะรวมค่าชดเชยตามกฎหมายที่อาจได้รับไว้ด้วยแล้วก็ตาม [1]

ตรวจสอบ และบริโภคข้อมูลชื่อเสียงเกี่ยวกับพฤติกรรมในโซเชียลมีเดียอย่างมีเหตุผลคือการยอมรับความสูญเสียและถอนตัว

กลไกหลักตั้งอยู่บนหลักการออกแบบสามประการ

ได้แก่ (1) โครงสร้างต้นทุนแบบไม่สมมาตร

ที่การอ่านข้อมูลชื่อเสียงมีราคาถูก

แต่การเขียนต้องอาศัยความพยายามที่พิสูจน์ได้:

(2) โปรโตคอลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบแบบไม่กำหนดตายตัว คือระบบที่เอื้อประโยชน์เชิงโครงสร้างแก่ผู้กระทำผิด

## ที่อาศัยการแฮชแบบสม่ำเสมอ

(consistent hashing) เพราะต้นทุนของการแสวงหาความยุติธรรมตกอยู่กับฝ่ายผู้เสียหาย

ซึ่งตั้งราคาข้ออ้างสด โต้ผ่านต้นทุนการทำซ้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างข้างต้นดึงมาจากสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของผู้เขียน-

และ (3) แบบจำลองที่มีอำนาจด้านชื่อเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกความหมายแฝงของเช็ก

ซึ่งผู้ตรวจสอบเอกชนเดิมพันที่เสี่ยงที่ส่งสมมาให้กับความบกพร่องของหลักฐานที่นายฉัตร-

สภาผู้แทนราษฎรที่จัดตั้งขึ้นก่อนให้เกิดระบบคณะกรรมการนิคม      กฎหมายจารีตประเพณีที่อิงบรรทัดฐาน      (com-

(meritocracy) แบบเบ็ดเสร็จแบบโค่งโป้งคือเป็นอริสโตแครซี (aristocracy) ตามความหมายจารีตประเพณี ระบบผสม—

และเมื่อรู้ว่าการจัดของสังคมมีลักษณะเป็นอย่างไร และจะจัดอย่างไรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างและในระดัที่แตกต่าง

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ปรับหลักคิดของม.ส.ด.ง.ราคาแพง (Ex-  
pensive Radicalism Principle)  
ให้ราคาของข้าวตามราคาทางโลกจนทำให้เกษตรกรขาย  
ข้าวได้กำไรด้วย การที่ผู้ผลิตขายข้าวต้องแบกรับความสูญเสีย  
ผ่านช่องทางต้นทุนที่ทับต้นกันสามช่องทาง

4. แบบจำลองผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ  
(Reputable Authority model)  
ที่มีแรงจูงใจแบบไม่สมมาตร  
ซึ่งการรับรองอันเป็นที่มิต้นทุนสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ขอบด้วย

5. เส้นทางโยกย้ายที่ค่อยเป็นค่อยไป  
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการคลังแบบคู่ขนาน

5. เส้นทางโยกย้ายที่ค่อยเป็นค่อยไป  
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการคลังแบบคู่ขนาน

## 2 หลักการออกแบบ

สถาบันพัฒนกรรมของ RSN  
 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 ถูกกำกับด้วยหลักการออกแบบที่ต่อรองไม่ได้ห้าประการ

**ความต่อเนื่องและวิวัฒนาการ**  
ระบบอยู่ร่วมกับสถาบันที่มีอยู่เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีระยะเวลาไม่

การเปลี่ยนผ่านต้องย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ  
การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ

แต่ความสนใจถูกเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบ

นั่นคือ ผู้เข้าร่วมที่รับหน้าที่ควบคุมบทบาทของสถาบันหนึ่งย่อมรับภา

## ความหลากหลายและความเป็นกลางทางวัฒนธรรม

## ฉันทามติเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง

มีใช้จากกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งกำหนดโดยผู้ออกแบบระบบ

## ความยืดหยุ่นและความต้านทานการเซ็นเซอร์

ต้นทุนของการเซ็นเซอร์เครือข่ายต้องสูงกว่าต้นทุนของการยอมทนต่อ

มีเพียงระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์เท่านั้น—

ด้วยต้นทุนทางการเงินเมืองและเศรษฐกิจอันมหันต์—

ที่จะสามารถกดขี่ระบบนี้ได้

## ฉันทามติและการบังคับใช้

ความอดทน และความเข้าใจในการแก้แค้นเข้าไว้เป็นคุณลักษณะรับ

การประพาสไม่ได้ถูกห้าม แต่ถูกตั้งราคา

### 3 ภาพรวมของระบบ

### 3.1 เครือข่ายสังคมชื่อเสียง

RSN คือชั้นการสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์

(peer-to-peer)                      ที่กระจายศูนย์

ซึ่งผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับพฤติกรรมในโล

คุณสมบัติที่นิยามตัวมันได้แก่

โครงสร้างพื้นฐานที่กระจายศูนย์และเซ็นเซอร์ไม่ได้;

การเข้าร่วมแบบนามแฝงผ่าน DID;

การโครงสร้างต้นทุนแบบไม่สมมาตร

ความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาการเข้ารหัส; และการรองรับมาตรฐาน—

รูปแบบที่เครื่องอ่านได้สำหรับข้อมูลที่แพร่กระจายผ่านเครือข่าย

สำหรับบริการที่ผู้มีอำนาจนำเสนอ

(การประกอบข้ออ้าง การรับรอง บริการเป็นพยาน)

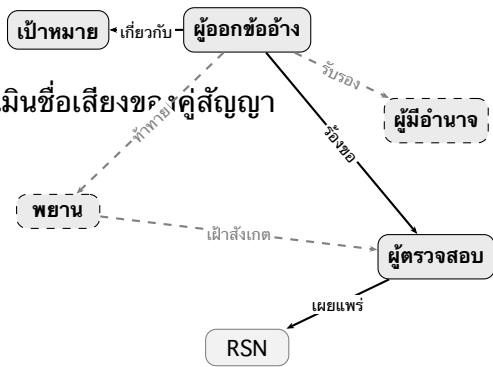
และสำหรับรูปแบบนโยบายซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์สำหรับการประเมินชื่อเสียงของคู่สัญญา

และการประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงของความปลอดภัยของนโยบาย

(ระหว่างพฤติกรรมที่ประกาศไว้กับพฤติกรรมที่แท้จริง)

ผู้มีอำนาจมักจะรวมการรับรองเข้ากับบริการเป็นพยาน

แต่ทั้งสองหน้าที่นี้เป็นอิสระต่อกันในเชิงตรรกะ



### 3.2 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

RSN ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน (รูปที่ 1):

1. **ชั้น DID** อัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมพร้อมกฎที่ประกาศไว้ ข้อมูลอภิพันธุ์ชื่อเสียง และการกำหนดเส้นทางในเครือข่าย
2. **โปรโตคอลข้ออ้าง** รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการเผยแพร่คำยืนยันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกจริง
3. **เครือข่ายการตรวจสอบ** โปรโตคอลแบบกระจายศูนย์สำหรับการมอบหมายผู้ตรวจสอบโดยใช้การแฮชแบบสุ่มสม่ำเสมอ
4. **ชั้นการรวบรวมชื่อเสียง** บริการที่ผลิตบทสรุปชื่อเสียงที่มนุษย์อ่านได้

Figure 2: บทบาท DID ในธุรกรรมการตรวจสอบ เส้นประ = เป็นทางเลือก (ผู้มีอำนาจ พยาน)

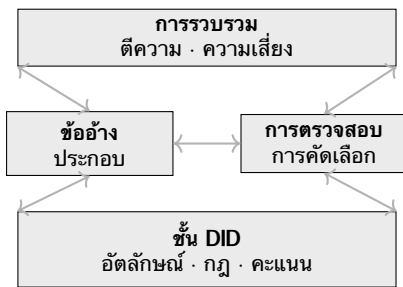


Figure 1: สถาปัตยกรรมสี่ชั้นของ RSN

### 3.3 บทบาทของผู้เข้าร่วม

ธุรกรรมการตรวจสอบหนึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท

DID ที่แตกต่างกันได้มากถึงหกบทบาท

(รูปที่ 2): **ผู้ออกข้ออ้าง** ( $DID_I$  สร้างและส่งข้ออ้าง), **ผู้เป็นเป้าหมายข้ออ้าง** ( $DID_S$  คือ DID ที่ข้ออ้างนั้นกล่าวถึง—อาจเป็นคนเดียวกับผู้ออกข้ออ้าง), **ผู้มีอำนาจ** ( $DID_A$  รับรองข้ออ้างโดยมีค่าธรรมเนียม; อาจเสนอบริการเป็นพยานด้วย—เป็นทางเลือก), **พยาน** ( $DID_{W1..n}$  ผู้เฝ้าสังเกตความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบแบบนิรนามผ่านตัวเข้ารหัสหรือการทำให้เครือข่ายไร้เสถียรภาพเติบโตเป็นทางเลือก), **ผู้ตรวจสอบ** ( $DID_V$  ถูกคัดเลือกโดยอัลกอริทึมเพื่อเผยแพร่ข้ออ้าง) และ **RSN** (เครือข่ายที่ข้ออ้างซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วถูกเผยแพร่) (หัวข้อ 7.4)

บทบาที่ใด ๆ อาจถูกมอบหมายให้

DID อื่นได้ (หัวข้อ 7.4)

### 3.4 ความไม่อาจทุจริตได้: สี่แรง

ความไม่อาจทุจริตได้ของ RSN มิได้เกิดจากกลไกเดียว

แต่เกิดจากสี่แรงที่ทำงานพร้อมกัน

ไม่มีแรงใดเพียงพอในตัวเอง

มีเพียงการผสมผสานกันของแรงเหล่านี้เท่านั้นที่ทำให้ความพยายามทุจริต

**เป้าหมายที่คาดเดาไม่ได้**

ผู้ตรวจสอบสำหรับแต่ละข้ออ้างถูกคัดเลือกแบบไม่กำหนดตายตัว

(หัวข้อ 5.3) ผู้โจมตีไม่สามารถล็อกเป้าผู้ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งได้

เพราะอัตลักษณ์ของผู้ตรวจสอบเป็นฟังก์ชันของเนื้อหาข้ออ้างและการมีใช้ตัวเลือกของผู้ออกข้ออ้าง

**แรงเหนี่ยวนำด้านชื่อเสียง—ชั้นซ้ำ**

ลงเร็ว ชื่อเสียงได้มาได้ที่ละน้อยเท่านั้น

ผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมออย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม

ชื่อเสียงอาจสูญเสียไปอย่างมหันต์ด้วยการรับรองที่ฉ้อฉลเพียงครั้งเดียว

(หัวข้อ 6.2) ความไม่สมมาตรนี้หมายความว่าชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอด

กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดจึงยังคงเป็นการปฏิเสธข้ออ้างที่น่าสงสัย

**คำมั่นสาธารณะ**

**ผู้ถือ**

**DID**

ทุกคนประกาศนโยบายของตนต่อสาธารณะ—

ชุดกฎที่เครื่องอ่านได้ซึ่งพวกเขาให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม

ความคลาดเคลื่อนระหว่างคำประกาศกับพฤติกรรมที่แท้จริงสามารถ

(หัวข้อ 7.3) ความหนาไหว้หลังหลอกจึงมีต้นทุนแพงกว่าความไม่ซื่อ

**ความไม่สมมาตรของต้นทุนการโจมตีแบบตาข่าย**

ผู้โจมตีที่พยายามจะชนะหรือการทำให้เครือข่ายไร้เสถียรภาพเติบโต

ในขณะที่ต้นทุนของการยอมทนต่อมันคงที่

เพื่อให้การเซ็นเซอร์คุ้มค่า

การทำแบบรวมศูนย์จะต้องใช้มาตรการนั้นทั่วทั้งเครือข่าย—

ซึ่งต้องอาศัยมาตรการที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ใดที่นักออก

(หัวข้อ 10)

## 4 แบบจำลองอัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์

### 4.1 DID พร้อมคุณสมบัติพิเศษ

RSN ขยายข้อกำหนด W3C DID Core [2] ด้วย: กฎที่ประกาศไว้ (คำมั่นด้านพฤติกรรมที่เครื่องอ่านได้), ข้อมูลอภิพันธุ์ชื่อเสียง (คะแนนพฤติกรรมที่รวบรวมแล้ว) และ การกำหนดเส้นทางในเครือข่าย (เกตเวย์แบบหัวหอมที่เปลี่ยนแปลงได้ แยกออกจากตำแหน่งบนวงแหวนที่คงที่)

### 4.2 วงจรชีวิตของข้ออ้าง

ข้ออ้างหนึ่งดำเนินไปผ่านหกขั้นตอน (รูปที่ 3): การประกอบ การรับรอง โดยผู้มีอำนาจ (การประกอบ (ตามทางเลือก) การคัดเลือกผู้ตรวจสอบผ่านการแฮชแบบสม่ำเสมอ การตัดสินใจตรวจสอบ (ยอมรับหรือปฏิเสธพร้อมทำซ้ำ) การเผยแพร่ และการปรับปรุงชื่อเสียงสำหรับทุกฝ่าย

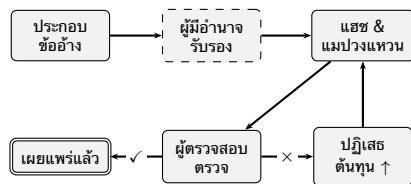


Figure 3: วงจรชีวิตของข้ออ้างพร้อมมววนการทำซ้ำ

### 4.3 ความสัมพันธ์กับ W3C DID Core

แบบจำลองอัตลักษณ์ของ RSN เป็นเซตยิ่งยวด (superset) ที่ถูกต้องของข้อกำหนด W3C DID Core [2] DID ทั้งหมดของ RSN เป็น W3C DID ที่ถูกต้อง ส่วนขยายเฉพาะของ RSN ถูกเข้ารหัสเป็นคุณสมบัติของเอกสาร DID ที่นิยามไว้ในข้อกำหนดวิธีการ DID เฉพาะ ซึ่งเข้ากันได้กับ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม เช่น ION [7] และ Ceramic [8]

## 5 การตรวจสอบและการแพร่กระจายข้อมูล

### 5.1 ต้นทุนของการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หลักการทางเศรษฐกิจแกนกลางของ RSN คือความไม่สมมาตรระหว่างการอ่านและการเขียน การอ่านข้อมูลชื่อเสียงเข้าใกล้ต้นทุนส่วนเพิ่มเป็นศูนย์สำหรับผู้เข้าร่วม

DID และมีสิทธิ์เข้าถึงตามสัดส่วนของชื่อเสียงของตน—ผู้มาใหม่ต้องค่อยๆ หาสิทธิ์เข้าถึงที่กว้างขึ้น (ดูการดำเนินการเอาเปรียบ) การเขียน—เข้าใจในฐานะการทำให้ชื่อเสียงก่อรูปเป็นสสารในเครือข่ายอย่างถาวร มิใช่การกระทำทางเทคนิคเพียงครั้งเดียว—ต้องอาศัยการลงทุนสะสมที่พิสูจน์ได้ในสามมิติ ได้แก่ เวลา (หลายปีของชีวิตที่ทุ่มเทให้พฤติกรรมที่สม่ำเสมอ คำมั่นที่ทำได้จริง และความสัมพันธ์ที่บ่มเพาะ), พลังงาน (ความพยายามที่ลงทุนไปกับการปฏิบัติต่อกันอย่างซื่อสัตย์ ความใส่ใจในหุ้นส่วน และความน่าไว้วางใจในระยะยาว) และ เงิน (การลงทุนในชื่อเสียงของตนเอง—การพัฒนาวิชาชีพ คุณภาพของงาน การชดใช้ความเสียหายที่ก่อขึ้น) ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อได้ในทันที—มันเป็นผลลัพธ์ของการสั่งสมตลอดชีวิตซึ่งระบบเพียงทำให้มองเห็นได้ ต้นทุนทางเทคนิคครั้งเดียวของโปรโตคอล (ลายเซ็นทางวิทยาการเข้ารหัส ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ) นั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนพื้นฐานนี้

### 5.2 กราฟสังคมและความลึกของการติดต่อ

RSN โดยพื้นฐานแล้วคือเครือข่ายสังคม แต่ละ DID เพิ่มผู้ติดต่อ (DID อื่นๆ) ที่อนุญาตการเชื่อมต่อ ผู้ติดต่อเหล่านี้มีผู้ติดต่อของตนเอง และต่อเนื่องไปเช่นนี้ การค้นหาผู้ตรวจสอบด้วยอัลกอริทึมดำเนินการ  $h$  ของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกันซึ่งกำหนดค่าได้ (เช่น  $h = 3$ : ผู้ติดต่อโดยตรงของตน ผู้ติดต่อของพวกเขา และผู้ติดต่อของผู้ติดต่อ) สถาปัตยกรรมนี้ไม่ต้องการบล็อกเชนระดับโลกเพียงหนึ่งเดียว—แต่เอื้อให้เกิดชุมชน/กลุ่มก้อนโดยธรรมชาติ ที่มีการทับซ้อนเข้าไปในชุมชนอื่นๆ ผู้เข้าร่วม DID ทุกคนต้องมีนโยบายที่เผยแพร่ไว้—ชุดกฎที่เครื่องอ่านได้ซึ่งกำกับว่าคำร้องขอที่เข้ามาจะได้รับการประมวล การละเมิดนโยบายจะถูกบันทึกในเครือข่าย ในฐานะสิ่งประดิษฐ์เชิงลบ (negative artifacts)

### 5.3 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบด้วยอัลกอริทึม

โปรโตคอลการตรวจสอบใช้การแฮชแบบสม่ำเสมอ [6] (รูปที่ 4) การตรวจสอบเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย การตรวจสอบดำเนินการโดยมีค่าธรรมเนียม ก่อให้เกิดตลาดที่การแข่งขันผลักดันการตั้งราคา ความเร็ว และความน่าเชื่อถือ ขั้นที่ 1 เอกสารข้ออ้างถูกต่อเข้ากับผลลัพธ์แฮชของการทำซ้ำครั้งแรก (หรือ ๐ ในการทำซ้ำครั้งแรก) แล้วนำไปแฮช:  $h_1 = \text{hash}(\text{claim} \parallel \text{previous\_hash})$  (1)

อัลกอริทึมต้องรวมเส้นทางที่สมบูรณ์ของคำร้องขอและประวัติการตอบกลับก่อนหน้าเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ  
มิใช่เพียงแฮชของการทำซ้ำครั้งก่อน  
การตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบแต่ละราย

(การยอมรับ การปฏิเสธ ราคาที่เสนอ เหตุผล) ถูกต่อเข้ากับเอกสารที่เติบโตขึ้น  
ซึ่งตรวจสอบได้ผ่านลายเซ็นทางวิทยาการเข้ารหัสในทุกขั้นตอน

ขั้นที่ 2 แสซถูกแมปไปยัง  $N$   
ตำแหน่งบนวงแหวนแฮชแบบสม่ำเสมอ  
กระจายอย่างสม่ำเสมอ (เช่น สำหรับ  $N = 4$ :  
 $+0^\circ, +90^\circ, +180^\circ, +270^\circ$ ) จากแต่ละตำแหน่ง  
การค้นหาตามเข็มนาฬิกาจะเลือก DID  
ที่ใกล้ที่สุดเป็นผู้ตรวจสอบตัวเลือก (รูปที่ 5)  $N$   
เป็นพารามิเตอร์แปรผันที่อาจขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ  
DID ที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เวลาของวัน  
หรือการตอบสนองในอดีตของเครือข่าย

ขั้นที่ 3 ผู้ตรวจสอบยอมรับ (เผยแพร่  
พร้อมเดิมพันชื่อเสียง) หรือปฏิเสธ  
(กลับไปยังขั้นที่ 1 พร้อมแฮชของการปฏิเสธ)  
เมื่อโหนดหนึ่งไม่ตอบสนองทั้งที่ประกาศสถานะออนไลน์  
คำร้องขอครั้งถัดไปต้องรวมการตอบสนองทั้งหมดจากผู้ตรวจสอบตัวเลือกทั้ง  
 $N$  รายการก่อนหน้า

การดำเนินการเอาเปรียบ (anti-leeching) DID  
ที่เป็นเป้าหมายอาจตั้งค่าธรรมเนียมหรือข้อจำกัดการเข้าถึงสำหรับคำสอบถามจาก  
DID ใหม่ที่มีชื่อเสียงน้อย  
กลไกแบบเป็นลำดับขั้นนี้ (มิใช่แบบทวิภาค)  
บังคับให้ผู้มาใหม่ต้องสร้างชื่อเสียงผ่านกิจกรรมที่แท้จริงก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงคำสอบถามได้

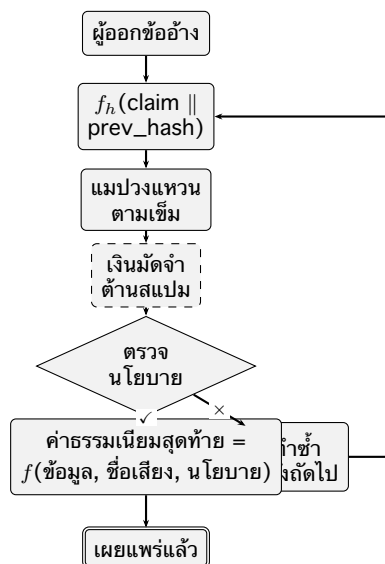


Figure 4: โปรโตคอลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบเงินมัดจำด้านสแปมเป็นทางเลือกและอาจคืนได้  
ค่าธรรมเนียมสุดท้ายชำระเมื่อได้รับการยอมรับเท่านั้น

การปฏิเสธแต่ละครั้งจะต่อการตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบ  
(รวมทั้งเหตุผลและเงื่อนไข) เข้ากับเอกสารข้ออ้าง  
ทำให้เนื้อหาขยายออก จากเอกสารที่ขยายแล้ว

ประวัติการตอบกลับก่อนหน้าเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ  
แมปไปยังตำแหน่งบนวงแหวนที่ต่างออกไป  
และคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่ต่างออกไป  
การจัดทำเอกสารเส้นทางฉบับเต็มเป็นข้อบังคับ—  
ผู้ออกข้ออ้างไม่สามารถคาดเดาหรือมีอิทธิพลต่อผู้ตรวจสอบรายถัดไป  
หากผู้ตรวจสอบเพิกเฉยต่อคำร้องขอทั้งที่มีนโยบายที่ประกาศไว้เข้า  
พยาน (หากมี) จะบันทึกเหตุการณ์นี้  
และผู้ออกข้ออ้างอาจแนบหลักฐานจากพยานได้เมื่อเผยแพร่ครั้งสุดท้าย

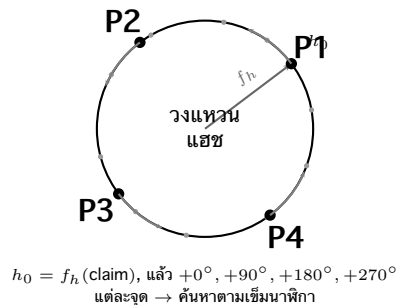


Figure 5: การคัดเลือกแบบหลายจุด ( $N=4$ ) แสซ  $h_0$   
กำหนดออฟเซต; 4 จุดกระจายอย่างสม่ำเสมอจาก  $h_0$

## 5.4 โปรโตคอลพยาน

บทบาพยานให้ความรับผิดชอบแบบนิรนามต่อความซื่อสัตย์ของผู้  
ผ่านโปรโตคอลรหัสทำลายทางวิทยาการเข้ารหัส:

ขั้น W1: ผู้ออกข้ออ้างต้องนำเอกสารข้ออ้างไปยังพยาน  
 $N_w$  ราย—ผู้ติดต่อจากเครือข่ายสังคมของผู้ร้องขอ  
หรือผู้ให้บริการพยานเฉพาะทางที่ดำเนินการโดยมีค่าธรรมเนียม

ขั้น W2 พยาน  $w_i$   
แต่ละรายเซ็นคำร้องขอที่เซ็นแล้วทั้งฉบับ  
เก็บลายเซ็นต้นฉบับ  $\sigma_i$  ไว้ และคำนวณรหัสทำลาย  
 $c_i = h(\sigma_i)$  รหัสทำลายจะถูกต่อเข้ากับคำร้องขอ

ขั้น W3 คำร้องขอซึ่งบัดนี้พกพารหัสทำลาย  
 $N_w$  รหัส ถูกส่งไปยังผู้ตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบมองเห็นรหัสเหล่านั้นแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือพยาน  
หรือรหัสเหล่านั้นตรงกับลายเซ็นจริงหรือไม่

ขั้น W4 (ผู้ตรวจสอบซื่อสัตย์)  
หากผู้ตรวจสอบตอบสนองตามนโยบายที่ประกาศไว้  
รหัสทำลายจะคงความทึบแสงไว้  
พยานจะไม่ถูกเปิดเผยเลย  
ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้น W5 (การละเมิดนโยบาย)  
หากผู้ตรวจสอบละเมิดนโยบายของตน  
(เพิกเฉยต่อคำร้องขอ ตอบสนองอย่างไม่สอดคล้อง)  
ผู้ร้องขอจะถือลายเซ็นต้นฉบับ  $\sigma_i$  ของพยานไว้  
ลายเซ็นเหล่านี้สามารถเผยแพร่เป็นข้อมูลประกอบได้  
ใครก็ตามสามารถตรวจสอบ  $c_i = h(\sigma_i)$   
พิสูจน์ได้ว่าพยานอยู่ในเหตุการณ์

ผู้ร้องขอสามารถเผยแพร่ได้โดยอิสระ—  
ผู้ตรวจสอบได้เซ็นรหัสทำทนายในการตอบสนองของตนและ

### คุณสมบัติการหลอกลวง (bluff property)

ผู้ร้องขออาจแทนที่รหัสทำทนายบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยคำลวง  
ผู้ตรวจสอบไม่สามารถแยกแยะรหัสของจริง

(ที่หมุนหลังโดยผู้มีอำนาจชื่อเสียงสูง)

นอกจากสัญญาณรบกวนได้

ความไม่แน่นอนนี้คือกลไกการบังคับใช้

ทุกคำร้องขอพหุภาพความเสี่ยงที่ว่าผู้มีอำนาจที่ได้รับการเคารพกำลังเฝ้าดูอยู่แบบนิรนาม

ต้นทุนของการรักษาแรงกดดันนี้เข้าใกล้ศูนย์

(การสุ่มตัวเลข) ในขณะที่ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบนั้นมหันต์

พฤติกรรมซื่อสัตย์จึงถูกจูงใจแม้ในภาวะที่ไม่มีพยานอยู่จริง

### ผู้มีอำนาจในฐานะพยาน

ผู้มีอำนาจที่รับรองข้ออ้างหนึ่งอาจรวมบริการพยานเข้าไปด้วย:

“ข้าพเจ้ารับรองข้ออ้างของท่านและทำหน้าที่เป็นพยานนิรนามระหว่างกาตรวจสอบ”

นี่คือ โมเดลธุรกิจที่เป็นธรรมชาติ—

ผู้มีอำนาจมีบริบทอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม

บทบาททั้งสองเป็นอิสระต่อกัน ในเชิงตรรกะ

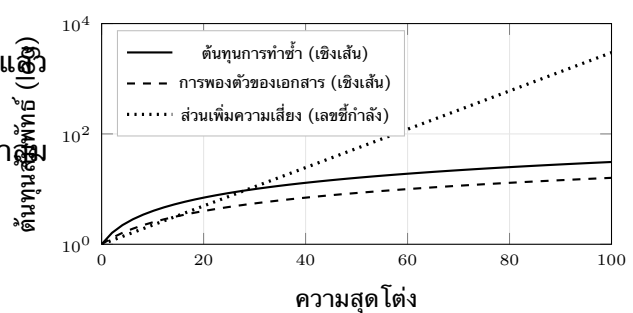


Figure 6: การทวีขึ้นของต้นทุนใน 3 ช่องทาง

ส่วนเพิ่มความเสี่ยงจะสูงยิ่งระดับความสุดโင့်สูง

Table 1: การเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทข้ออ้าง

| ประเภท         | ทำซ้ำ                | เอกสาร          | ค่าธรรมเนียม         | รวม           |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| น่าเชื่อถือ    | $k_{\min}$           | $B_0$           | $P_{\min}$           | ต่ำ           |
| เป็นที่ถกเถียง | $k_{\text{med}}$     | $B_0 + k\Delta$ | $\alpha e^{\beta d}$ | ปานกลาง       |
| สุดโင့်        | $k_{\max}$           | $\gg B_0$       | $\gg P_{\min}$       | สูงมาก        |
| ฉ้อฉล          | $\rightarrow \infty$ | —               | —                    | เผยแพร่ไม่ได้ |

## 5.5 หลักการความสุดโင့်ราคาแพง

ช่องทางต้นทุนสามช่องทางทบต้นกันพร้อมกัน

(รูปที่ 6):

### ช่องทางที่ 1: ต้นทุนการทำซ้ำ

การปฏิเสธแต่ละครั้งบังคับให้เกิดการทำซ้ำใหม่ที่กินเวลาและทรัพยากร  
เติบโตแบบเชิงเส้น

### ช่องทางที่ 2: การพองตัวของเอกสาร

การทำซ้ำแต่ละครั้งเพิ่มการตอบสนองฉบับเต็มของผู้ตรวจสอบ  
การเติบโตเป็นเชิงเส้น แต่มีค่าฐานเริ่มต้น

นั่นคือ เพย์โหลตเริ่มต้น  
(เนื้อหาข้ออ้าง การรับรองของผู้มีอำนาจ

ลายเซ็นทางวิชาการเข้ารหัส)

มีขนาดที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วที่  $B_0$

ขนาดรวมหลังจากทำซ้ำ  $k$  ครั้ง:  $S(k) = B_0 + k \cdot \Delta$

โดยที่  $\Delta$  คือขนาดเฉลี่ยของการตอบสนอง

### ช่องทางที่ 3: ส่วนเพิ่มความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ

ความเสี่ยงเป็นเรื่องอัตวิสัย

ผู้ตรวจสอบประเมินว่านโยบายที่ประกาศไว้ของ

DID ผู้ร้องขอขัดแย้งกับผลประโยชน์ทางการค้า  
สังคม หรือการเมืองของผู้ตรวจสอบเองหรือไม่

ส่วนเพิ่มอาจทวีขึ้นแบบเลขชี้กำลังตามระยะห่างที่รับรู้จาก

“อุดมคติ” ของผู้ตรวจสอบ:  $P(d) = \alpha \cdot e^{\beta d}$  โดยที่  $d$

คือมาตรระยะห่างเชิงอัตวิสัยของผู้ตรวจสอบ

เมื่อเลยเส้นแบ่งเขตห้ามเข้าส่วนตัวไปแล้ว

ผู้ตรวจสอบอาจปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

ที่สำคัญ นี่ไม่ใช่การเซ็นเซอร์ ไม่มีข้ออ้างใดถูกห้าม

ระบบตั้งราคาความเสี่ยง (ตารางที่ 1)

## 6 ชื่อเสียงและการประเมินความเสี่ยง

### 6.1 แบบจำลองการสั่งสมชื่อเสียง

ชื่อเสียงแสดงคุณสมบัติสามประการ

ได้แก่

การสั่งสมอย่างเชิงซ้ำ

(การเติบโตที่ละน้อยผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ),

การถูกทำลายอย่างฉับพลัน

(การฉ้อฉลเพียงครั้งเดียวสามารถลดคะแนนได้อย่างมหันต์)

และ

การประเมินเป็นรายบุคคล

(แต่ละฝ่ายที่บริโภคข้อมูลอาจใช้ฟังก์ชันการรวบรวมของตนเอง)

### 6.2 ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ

ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือทบทวนข้ออ้าง และหากพึงพอใจ

ก็ร่วมเซ็นรับรอง—โดยเติมพจน์ชื่อเสียงของตนเอง

(รูปที่ 7) ความไม่สมมาตรนี้เป็นไปโดยการออกแบบ

นั่นคือ การได้มาซึ่งชื่อเสียงเป็นไปอย่างเชิงซ้ำ

(เพิ่มขึ้น  $+\delta$  ต่อการรับรองที่ซื่อสัตย์แต่ละครั้ง)

ในขณะที่การสูญเสียมันเป็นไปอย่างมหันต์

( $-\Delta \gg \delta$  ต่อการรับรองอันเป็นเท็จแต่ละครั้ง;

เพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น  $+2\%$  เทียบกับ  $-70\%$ )

กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการปฏิเสธข้ออ้างที่น่าสงสัยเสมอ

ค่าเฉพาะของ  $\delta$  และ  $\Delta$  เป็นพารามิเตอร์ของระบบ

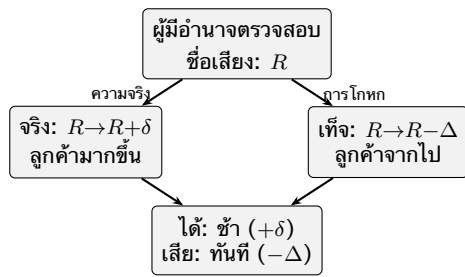


Figure 7: ผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือ—แรงจูงใจแบบไม่สมมาตร

### 6.3 ชื่อเสียงหลายมิติ

ชื่อเสียงไม่ใช่ปริมาณสเกลาร์ แต่เป็นเวกเตอร์ที่ทอดข้ามหลายมิติ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคล ความสามารถทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมทางพลเมือง และอื่นๆ (รูปที่ 8) ผู้ให้บริการประเมินที่แตกต่างกันฉายเวกเตอร์นี้แตกต่างกัน ผู้ให้กู้ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน นายจ้างให้ความสำคัญกับความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อนบ้านให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทางพลเมือง ไม่มีคะแนนชื่อเสียงที่ “ถูกต้อง” เพียงหนึ่งเดียว มีเพียงมุมมองที่ต่างกัน

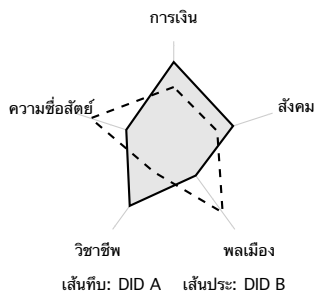


Figure 8: เวกเตอร์ชื่อเสียงหลายมิติ DID ที่ต่างกันแสดง โปรไฟล์ที่ต่างกัน ในแต่ละมิติ

### 6.4 การประเมินความเสี่ยงที่เป็นประชาธิปไตย

RSN ทำให้การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นประชาธิปไตย ความสามารถที่ปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในสถาบันการเงิน แต่ประยุกต์ใช้ได้ไกลเกินกว่าแวดวงธนาคาร กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ประเมินความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ บริษัทประกันที่ตั้งราคาความเสี่ยงด้านพฤติกรรม การตรวจสอบสถานะกิจการสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ การประมาณอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในภาคการผลิต ทุกที่ที่ความเสี่ยงของคู่สัญญาต้องได้รับการประเมิน RSN มอบทางเลือกที่กระจายศูนย์และขับเคลื่อนด้วยตลาด ตลาดของบริการตีความจะแปลข้อมูลชื่อเสียงหลายมิติเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติ

ทำให้การประเมินคู่สัญญาเข้าถึงได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนที่ต้นทุนต่ำ

## 7 จันทามติและการระบับข้อพิพาท

### 7.1 แบบจำลองความยุติธรรมแบบกระจายศูนย์

RSN วางกรอบความยุติธรรมใหม่ในฐานะปัญหาการเจรจาต่อรองแบบกระจายศูนย์ ความเสียหายต่อชื่อเสียงที่ถาวรและตรวจสอบได้เป็น

### 7.2 จันทามติแบบผุดขึ้นเอง

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนรักษาเกณฑ์ความพึงพอใจส่วนบุคคลไว้ จันทามติโดยรวมของเครือข่ายผุดขึ้นในฐานะค่าเฉลี่ยทางสถิติของ (รูปที่ 9) การตอบสนองที่สูงกว่าจันทามติมาก (ป่าเถื่อน) มีราคาแพงในการเผยแพร่ การตอบสนองที่ใกล้จันทามติ (ได้สัดส่วน) มีราคาถูก จันทามติไม่เชิงกฎ—มันคือสัญญาณราคา

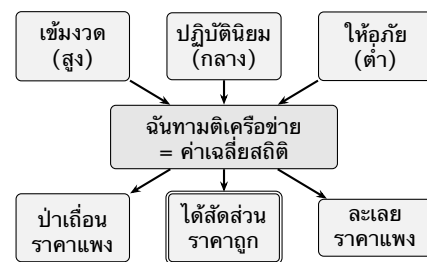


Figure 9: จันทามติแบบผุดขึ้นเองจากเกณฑ์ความพึงพอใจของแต่ละคน

### 7.3 การเปรียบเทียบบทลงโทษ

ผู้ถือ DID แต่ละคนประกาศต่อสาธารณะถึงการตอบสนองต่อประเภท คำประกาศที่รุนแรงหรือผ่อนปรนอย่างไม่ได้สัดส่วนจะดึงดูดสัญญาณ คำประกาศที่ได้สัดส่วนจะได้รับการยอมรับ โดยไม่มีแรงเสียดทาน—ระบบบทลงโทษที่ปรับตัวเอง

คำประกาศจันทามติเองก็อยู่ภายใต้การตรวจจับความหนาแน่นให้ผลลัพธ์ การให้คำมั่น ในเชิงประกาศต่อจุดยืนที่เป็นจันทามติในขณะที่ประพฤติ ถือเป็นความผิดด้านชื่อเสียงที่ร้ายแรงกว่าการเบี่ยงเบนพื้นฐาน เพราะแสดงให้เห็นถึงการหลอกลวงโดยเจตนา

### 7.4 อารมบอหมาย

กิจกรรมทั้งหมดภายใน DID หนึ่ง—โดยมีข้อยกเว้นหนึ่งประการ—สามารถบอหมายให้ DID อื่นได้ บทบาทเป้าหมาย—DID ที่ข้ออ้างกล่าวถึงพฤติกรรมของมัน—ไม่สามารถบอหมายได้; ในกรณีนี้ผู้ที่อ้างข้ออ้างนั้นอ้างถึง

บทบาทที่ทำงานอยู่อื่นๆ—ผู้ออกข้ออ้าง  
ผู้มีอำนาจ พยาน ผู้ตรวจสอบ—  
สามารถโอนย้ายให้ DID ตัวแทนที่กำหนดได้  
ไม่ว่าจะเพื่อการตรวจสอบ การส่งข้ออ้าง  
การมีส่วนร่วมในฉันทามติ หรือการระงับข้อพิพาท  
การมอบหมายสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ  
สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
(เช่น บริการตรวจสอบระดับมืออาชีพ)  
ในขณะที่ผู้ถือยังคงมีการควบคุมและความรับผิดชอบสูงสุด  
การมอบหมายใช้ได้ทั่วทั้งระบบและจำเป็นต่อการขยายขนาด

## 8 แบบจำลองทางเศรษฐกิจ

หัวข้อก่อนหน้านี้ได้บรรยายถึงเครื่องมือ—  
กลไกการตรวจสอบ โครงสร้างต้นทุน  
และฉันทามติแบบผุดขึ้นเองของ RSN  
หัวข้อนี้บรรยายถึงระเบียบวิธีในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้กับการเปิด  
เครื่องมือนี้ใช้ได้ทั่วไป  
ส่วนระเบียบวิธีด้านล่างเป็นการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้หนึ่งอย่าง

### 8.1 โครงสร้างแรงจูงใจ

#### 7.5 จากศีลธรรมของปัจเจกสู่สัญญาประชาคมแบบผุดขึ้นเอง

นโยบายที่ประกาศไว้ของแต่ละ DID  
เป็นการทำให้ศีลธรรมของปัจเจกเป็นรูปธรรม  
นั่นคือ สิ่งที่ผู้ถือถือว่ายอมรับได้  
วิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อพฤติกรรมเฉพาะ  
สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องจากคู่สัญญา  
นโยบายเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ออกแบบระบบ—  
แต่ถูกเลือกโดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนและแสดงออกในรูปแบบ  
การทำให้เป็นรูปธรรมนี้เปิดทางให้เกิดการผุดขึ้นสามชั้น  
ชั้นแรก ศีลธรรมของปัจเจกถูกเข้ารหัสเป็นนโยบาย—  
ชุดกฎที่ประกาศไว้ เกณฑ์ และฟังก์ชันการตอบสนองที่  
DID ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม ชั้นที่สอง  
ผลรวมของนโยบายทั้งหมดทั่วเครือข่ายก่อให้เกิดจริยธรรมแบบผุดขึ้นเอง—  
บรรทัดฐานที่สังเกตได้ทางสถิติซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดออกแบบไว้  
แต่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของจุดยืนทางศีลธรรมของปัจเจกนับพัน  
ชั้นที่สาม จริยธรรมแบบผุดขึ้นเองเหล่านี้  
ซึ่งแสดงออกในฐานะบรรทัดฐานพฤติกรรมร่วมที่บังคับใช้กันโดยอัตโนมัติ  
ประกอบกันเป็นสัญญาประชาคมที่วัดได้—  
มิใช่โครงสร้างเชิงทฤษฎีที่ไม่มีใครเห็น [10]  
แต่เป็นชุดกฎที่สังเกตได้เชิงประจักษ์ซึ่งหนุนหลังด้วยพฤติกรรมจริง  
กระบวนการนี้สะท้อนข้อค้นพบจากทฤษฎีรากฐานทางศีลธรรม  
(moral foundations theory) [11]:  
ศีลธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยสัญชาตญาณ  
มีพหุนิยม และผันแปรตามวัฒนธรรม RSN  
ไม่ต้องการฉันทามติทางศีลธรรมเป็นปัจจัยนำเข้า  
แต่ผลิตฉันทามติเชิงพฤติกรรมเป็นผลลัพธ์  
สัญญาประชาคมที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งสถิติ—  
มันวิวัฒนาการไปตามที่ผู้เข้าร่วมเข้ามา ออกไป  
และปรับนโยบายของตนเพื่อตอบสนองต่อการป้อนกลับซึ่งเกิดขึ้น  
ต่างจากทฤษฎีสัญญาประชาคมแบบดั้งเดิม  
สัญญานี้เพิกถอนได้ สังเกตได้  
และบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องมีองค์อธิปัตย์

ชื่อเสียงในฐานะทุนสร้างแรงจูงใจโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์  
ในการดำเนินการปกติ  
ผู้เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงโดยธรรมชาติผ่านธุรกรรมประจำวันและคำมั่น  
ค่าใช้จ่ายหลักคือข้ออ้างเชิงลบ—  
การบันทึกความเสียหายที่ผู้อื่นก่อขึ้น  
ความไม่สมมาตรนี้จูงใจพฤติกรรมที่มีประโยชน์และน่าไว้วางใจ  
นั่นคือ การซื่อสัตย์ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม  
ในขณะที่การก่อความเสียหายสร้างร่องรอยที่มีการจัดทำเอกสารซึ่ง  
ซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้ทิ้งหลอก—  
การประกาศกฎโดยไม่ปฏิบัติตาม—  
เป็นรูปแบบความล้มเหลวที่แพงที่สุด  
เพราะแสดงให้เห็นถึงการหลอกลวงโดยเจตนา

### 8.2 ระบบการคลังแบบคู่ขนาน

ข้อนี้ระดมความคิดว่าเปิดทางให้เกิดแรงกดดันจากการแข่งขัน:  
(1) ภาษีอย่างง่าย (Simple Tax)—  
อัตราตามสัดส่วนเดียวโดยไม่มีข้อยกเว้น  
เริ่มแรกอยู่ต่ำกว่าอัตราที่แท้จริงที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย;  
(2) การลงทะเบียนรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spending Registration, ESR)—การกลับด้านโมเดล EET ของเช็ก  
เพื่อให้พลเมืองสอดส่องรายจ่ายของรัฐ;  
(3) การจัดสรรภาษีที่พลเมืองกำกับ—  
เริ่มต้นที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในปีแรก  
และไปถึง หลังจากหนึ่งทศวรรษ  
ที่ระดับตั้งแต่เลขสองหลักช่วงต้นไปจนถึงการโยกย้ายเต็มรูปแบบสู่  
ขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับ  
ซึ่งควรให้รางวัลขึ้นอยู่กับความเร็วที่ทางเลือกตลาดเสรีต่อบริการของ  
และความเต็มใจของรัฐในการร่วมมือกับการเปลี่ยนผ่าน  
ฟังก์ชันของเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงเส้น  
และไม่มีเหตุผลใดที่จะตั้งขอบเขตบนว่าการยอมรับจะไปถึงระดับใด

## 9 เส้นทางโยกย้าย

การโยกย้ายดำเนินไปผ่านสามระยะ (รูปที่ 10):  
**ระยะที่ 1:** การช้อนทับ (RSN ในฐานะชั้นข้อมูลรัฐเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว), **ระยะที่ 2:** การแข่งขัน (RSN มอบทางเลือกที่ใช้งานได้จริงมีการใช้งานระบบคู่) และ **ระยะที่ 3:** การเปลี่ยนผ่าน (RSN ทำได้ดีกว่าสิ่งเทียบเท่าของรัฐ การโยกย้ายโดยสมัครใจ)  
การเปลี่ยนผ่านย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน



Figure 10: การโยกย้ายสามระยะ—ย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน

กลไกแรงกดดันหลักคือด้านการคลัง เมื่อผู้เสียภาษีแบบมีเงื่อนไขไปถึง “ชนกลุ่มน้อยที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ X” — กลุ่มที่ใหญ่พอที่การปราบปรามต่อกลุ่มนี้จะก่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เรื่องเล็กน้อย และการดิ้นรนกลายเป็นภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือ— รัฐก็เข้าสู่การเจรจา เพื่อเป็นตัวอย่าง เราใช้  $X \approx 15\%$  ของ GDP แต่เกณฑ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเฉพาะแห่ง

## 10 การวิเคราะห์ความมั่นคง

เราพิจารณาปฏิวัตรห้าประเภท ได้แก่ ผู้กระทำผิดรายบุคคล กลุ่มที่จัดตั้ง ปฏิวัตรระดับองค์กร ปฏิวัตรระดับรัฐ และปฏิวัตรระดับโปรโตคอล

**ความต้านทานซิบิล (Sybil resistance)** [12] การสร้างชื่อเสียงต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและตรวจสอบได้ ต้นทุนของการโจมตีซิบิลที่สำเร็จเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นตามจำนวนการดำเนินการหลาย และแบบกำลังสองตามระดับชื่อเสียงเป้าหมาย การดำเนินการหลาย DID พร้อมกันเป็นไปได้แต่แพงโดยการออกแบบ— แต่ละอัตลักษณ์ต้องส่งสมชื่อเสียงด้วยตนเองอย่างอิสระผ่านเครือข่ายที่กระจายอำนาจ ในสังคมเสรี ต้นทุนนี้ยับยั้งการใช้ในทางที่ผิดแบบไม่จริงจัง ในระบอบเผด็จการ DID แบบคู่ขนานกลายเป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอด ที่เปิดทางให้เกิดการต่อต้านแบบแยกส่วน การประสานงานได้ดิน และการเดินทางในตลาดมืดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

**การป้องกันการสมรู้ร่วมคิด** รูปแบบของการรับรองซึ่งกันและกันในหมู่กลุ่มปิดสามารถ

ฟังก์ชันการรวบรวมชื่อเสียงจะลดทอนน้ำหนักข้ออ้างจากแหล่งที่รวม

**ปฏิวัตรระดับรัฐ** การกำหนดเส้นทางแบบห้วหอม การไร้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ และการกระจายบทบาทผู้ตรวจสอบไปทั่วฐานผู้เข้าร่วม ทำให้มั่นใจได้ว่าการกดขี่ต้องอาศัยมาตรการที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลประโยชน์

**ความเป็นส่วนตัวเทียบกับความรับผิดชอบ** ความเป็นนามแฝง—จุดกึ่งกลางระหว่างความนิรนามกับการเปิดเผย เปิดโอกาสให้ DID ส่งสมชื่อเสียงที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องเปิดเผย

## 11 ข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว

แบบจำลองความเป็นส่วนตัวของ RSN สร้างขึ้นบนความเป็นนามแฝง ผู้ถือควบคุมการเปิดเผยอัตลักษณ์: ขั้นต่ำ (นามแฝงล้วน) เลือกเฉพาะส่วน (เชื่อมโยงหนังสือรับรองเฉพาะ) หรือเต็มรูปแบบ (ผู้ถืออัตลักษณ์ตามกฎหมาย) ข้ออ้างที่เผยแพร่แล้วเป็นสิ่งถาวร—ระบบรองรับการแก้ไขตามบริบทแต่ไม่รองรับการลบทิ้ง ผู้ถืออาจจะทิ้ง DID ที่ถูกละเมิดและเริ่มต้นใหม่ โดยยอมละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้เรื่องเล็กน้อย

## 12 งานที่เกี่ยวข้อง

|                        |     |            |      |      |
|------------------------|-----|------------|------|------|
| ข้อกำหนด               | W3C | DID        | Core | [2]  |
| และเครือข่าย           |     | Ceramic    |      | [8]  |
| มอบรากฐานด้านอัตลักษณ์ |     | EigenTrust |      | [13] |

ได้สละสิทธิ์การรวบรวมชื่อเสียงแบบกระจายศูนย์โดยไม่มีผู้มีอำนาจส่วน SBTs [3] ได้นำเสนอโทเคนสังคมที่โอนกันไม่ได้ RSN แตกต่างในการเน้นต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในฐานะตัวกรองคุณภาพ และในกลไกการตั้งราคาความสุดโต่ง DAOs [4] และการลงคะแนนแบบกำลังสอง [5] ได้สละสิทธิ์ความเป็นไปได้ของการปกครองแบบกระจายศูนย์ RSN ได้ฉีกหนทางจากการเจรจาต่อรองราคาแบบสองทางแทนที่จะเป็น การเสนอราคาแบบกระจายศูนย์ (anarcho-capitalist) [14, 15] สำหรับการจัดหาบริการแบบเอกชน แต่แตกต่างในสองประเด็นสำคัญ นั่นคือ หนึ่งคือความหมายของความหมายและความหมายในการแก้แค้น หนึ่งคือความหมายของความหมายและความหมายในการแก้แค้น และมันเสนอการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยเป็นค่อยไปแทนการปฏิวัติ แนวคิดสัญญาประชาคมแบบผุดขึ้นเองมีที่มาจากทฤษฎีระเบียบที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous order) ของ Hayek [16]

**อนาธิปไตยแบบอะกอร์ริสม์ (Anarcho-agorism)** RSN มีจุดร่วมสำคัญกับเศรษฐกิจศาสตร์ตอบโต้แบบอะกอร์ริสม์ (anarcho-capitalism) [17]—

โดยเฉพาะการเน้นการสร้างสถาบันคู่ขนานและการแลกเปลี่ยนกับองค์กรทางสถิติ มิใช่การรับประกัน อย่างไรก็ตาม อะกอร์สมิมีแนวโน้มที่จะสมมติว่าผลประโยชน์ของมันเกินกว่าต้นทุนที่เสนอโดยการประสานงานที่เพียงพอ และมักขาดเส้นทางการโยกย้ายที่เป็นรูปธรรมจากโครงสร้างที่มีอยู่ในระยะแรกซึ่งสมมติได้เปรียบที่อาจสร้างกำแพงกันสำหรับ RSN ผนวกแนวโน้มพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การประเมินชื่อเสียงดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และมองกลไกแรงกดดันทางการคลังสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยๆเกิดขึ้นเพื่อชื่อเสียงดีเป็นข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจ

**คุณธรรมนิยม (Meritocracy) RSN** และนั่นเป็นไปโดยการออกแบบ อาจเป็นคำอธิบายที่ใช้งานได้จริงครั้งแรกว่าคุณธรรมนิยม [18] สามารถเกิดขึ้นในฐานะคุณสมบัติเชิงระบบได้อย่างไร แทนที่จะเป็นเพียงคำขวัญ ระบบคุณธรรมนิยมแบบดั้งเดิมล้มเหลวเพราะต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนิยามและบังคับใช้ “คุณความดี” ใน RSN จะให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดในทุกสถานการณ์ นั่นคือ ผู้ที่มอบคุณค่าจะส่งสมชื่อเสียง; ไม่มีคณะกรรมการใดตัดสินว่าใครมีคุณความดี

**ทรัพย์สินในฐานะอภิสิทธิ์ RSN** แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการปฏิบัติต่อสิทธิในทรัพย์สินของสำนักกอนาธิปไตยทุนนิยมและสำนักออสเตเรียนที่มองว่าเป็นสิ่ง ในกรอบแนวคิดของ RSN ทรัพย์สินเป็นอภิสิทธิ์— การยอมรับทางสังคมที่ในกรณีสุดขั้ว สามารถถูกเพิกถอนโดยชุมชนได้เมื่อผู้เข้าร่วมละเมิดบรรทัดฐานร่วมอย่างรุนแรง (การทรยศ การปฏิเสธที่จะปกป้องชุมชนในยามวิกฤตที่คุกคามความอยู่รอด การเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นระบบ) นี่ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินโดยรัฐ แต่เป็นการถอนการยอมรับทางสังคมโดยเครือข่ายของความสัมพันธ์แบบสองทาง

## 13 อภิปรายและข้อจำกัด

**การเริ่มต้นที่เย็นชา (Cold start)** คุณค่าของ RSN ขึ้นอยู่กับผลกระทบเครือข่าย ผู้รับเอาไปใช้ในระยะแรกเผชิญกับคุณค่าที่จำกัดจนกว่าเครือข่ายจะโตพอที่จะดึงดูดการโยกย้าย อย่างไรก็ตาม แม้ในระยะแรกๆ เครือข่าย DID และต้นทุนของการประพฤติผิดถูกแบกรับโดยฝ่ายที่ก่อมันขึ้น ก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเสริมที่มีประโยชน์

คาดว่า การประเมินชื่อเสียงในระยะแรกและการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะพัฒนาขึ้นที่ละน้อยพร้อมกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น

**การดำเนินการเอาเปรียบและการควบคุมการเข้าถึง** DID ที่เปราะบางอาจกำหนดค่าธรรมเนียมแบบเป็นลำดับขั้นและข้อจำกัดการเข้าถึงต่อคำสอบถามจาก DID ที่มีชื่อเสียงต่ำ นี่ไม่ใช่แบบทวิภาค แต่เป็นสเกลต่อเนื่อง นั่นคือ ยิ่ง DID ผู้สอบถามมีชื่อเสียงน้อยเท่าใด ก็ยิ่งได้รับข้อมูลน้อยลง รอนานขึ้น และจ่ายมากขึ้น กลไกนี้จึง ใจการมีส่วนร่วมที่แท้จริงเหนือการบริโภคแบบเฉื่อยชา

**ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง** ต้นทุนของการเผยแพร่ข้ออ้างอาจกรองข้อร้องเรียนที่ขอบธรรมออกจากผู้เข้าร่วมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ การบรรเทา: ผู้เข้าร่วมทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่มีศักยภาพเหมือนกัน (หรือมอบหมายบทบาทนี้) และได้รับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ในกรอบเวลาที่ยาวนานเพียงพอ ผู้เข้าร่วมที่ไม่สุดโต่งควรเข้าใกล้ความเป็นกลางทางการเงิน [3] E. G. Weyl, P. Ohlhaber, and V. Buterin, “Decentralized society: Finding

## 14 บทสรุป

เอกสารฉบับนี้ได้นำเสนอเครือข่ายสังคมชื่อเสียง ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอย่างเสรี โดยปราศจากกำแพงที่สร้างขึ้นโดยอำนาจที่ผูกขาด การออกแบบผนวกธรรมชาติของมนุษย์ตามที่มันเป็น— รวมทั้งความใจแคบ ความอหามัถย์ และความปรารถนาในความสะอาดจากการแก้แค้น— แทนที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์

ผลลัพธ์ไม่ใช่ยูโทเปีย แต่เป็นระบบที่ความยุติธรรมเข้าถึงได้ และต้นทุนของการประพฤติผิดถูกแบกรับโดยฝ่ายที่ก่อมันขึ้น

## References

[1] Czech Republic, “Act no. 549/1991 coll., on court fees, as amended,” 1991, fee schedule for court proceedings; cost rules per Act No. 99/1963 Coll. (Code of Civil Procedure) and Decree No. 177/1996 Coll. (Attorney Tariff).

[2] M. Spörny, D. Longley, M. Sabadello, D. Reed, O. Steele, and C. Allen, “Decentralized identifiers (DIDs) v1.0,” W3C Recommendation, Jul. 2022.

[3] E. G. Weyl, P. Ohlhaber, and V. Buterin, “Decentralized society: Finding

- Web3's soul," SSRN Electronic Journal, May 2022.
- [4] V. Buterin, "DAOs, DACs, DAs and more: An incomplete terminology guide," Ethereum Blog, May 2014.
  - [5] V. Buterin, Z. Hitzig, and E. G. Weyl, "A flexible design for funding public goods," *Management Science*, vol. 65, no. 11, pp. 5171–5187, 2019.
  - [6] D. Karger, E. Lehman, T. Leighton, R. Panigrahy, M. Levine, and D. Lewin, "Consistent hashing and random trees: Distributed caching protocols for relieving hot spots on the World Wide Web," in *Proc. 29th ACM STOC*, 1997, pp. 654–663.
  - [7] D. Buchner, "ION — a scalable DID method based on Bitcoin," Microsoft, 2021.
  - [8] Ceramic Network, "Ceramic protocol specification," GitHub, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ceramicnetwork>
  - [9] É. Durkheim, *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1893, english translation 1984.
  - [10] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
  - [11] J. Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. Vintage Books, 2012.
  - [12] J. R. Douceur, "The Sybil attack," in *Proc. 1st International Workshop on Peer-to-Peer Systems (IPTPS)*, 2002, pp. 251–260.
  - [13] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, and H. Garcia-Molina, "The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks," in *Proc. 12th International Conference on World Wide Web*, 2003, pp. 640–651.
  - [14] M. N. Rothbard, *For a New Liberty: The Libertarian Manifesto*. Macmillan, 1973.
  - [15] H.-H. Hoppe, *Democracy: The God That Failed*. Transaction Publishers, 2001.
  - [16] F. A. Hayek, *Law, Legislation and Liberty*. University of Chicago Press, 1973.
  - [17] S. E. I. Konkin, *An Agorist Primer*. KoPubCo, 2006.
  - [18] M. Young, *The Rise of the Meritocracy*. Thames and Hudson, 1958.